实验电路的调试内容与步骤

基本安排：

1) 以小组为单位进行测试，2 人一组
2) 对呼吸灯、幸运转盘、贴片流水灯三块板子进行波形测试
3) 实验报告每位同学独立完成

1. 呼吸灯调试

1) 电源调整到 12V，电流 0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
2) 呼吸灯应该能正常工作，调整呼吸节奏到最快。
3) 示波器测量集成电路 1 脚的波形，示波器采用直流耦合，采用 STOP 使波形停止（频率太低时触发功能失效），光标法测量波形的幅度（Vp-p），周期。
4) 示波器测量集成电路 7 脚的波形的幅度和周期。 **方波**
5) 1 脚和 7 脚分别为何种波形？
6) 调整电位器 R3，观察波形周期的变化。

2. 幸运转盘调试

1) 电源调整到电压：5V，电流 0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
2) 按一下启动键，幸运转盘应该能正常工作。
3) 按住启动键，示波器测量集成电路 U1 的 3 脚波形，示波器采用直流耦合，光标法测量波形的幅度（Vp-p）、周期和负脉冲宽度。
4) 示波器测量集成电路 U2 的任何一个计数输出脚的波形，记录幅度、周期和正脉冲宽度，计算占空比。 **1脚**
5) 示波器测量三极管 Q1 发射极电压波形（采用直流耦合），按启动键，发射极电压升高，灯开始闪烁；松开启动键，电压开始下降，当灯刚好停止闪烁时，记录此时的发射极电压。

3. 贴片流水灯调试

1) 连接电源+3V；
2) 测试 NE555 的输出的信号（3 脚）的幅度和频率；
3) 测量上述信号的上升时间和下降时间；
4) 测试 4017 环形计数器输出波形的周期和脉冲宽度，计算信号的占空比，理论值应该是多少？
5) 测量 Q1 集电极信号周期。

关于报告：

第一周至第五周课程，总的实验报告分为：第一部分仪器使用练习报告（第三周）；第二部分电路板测试报告（第五周）；第三部分总结报告（主要包含：这段时间的实验内容，收获，对课程内容、教学方法等的评价以及建议等等）。**三部分内容合成一份实验报告，内容分开。实验报告以 pdf 格式上传到学在浙大对应课程作业目录。**